

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Теория вероятностей
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 4

Полиномиальная схема. Случайные величины. Математическое ожидание

Лектор: Широков М.Е. <3
Автор: [Соля](#)

1 Полиномиальная схема

1.1 Биномиальная схема (схема Бернулли)

Схема испытаний Бернулли заключается в том, что проводятся n испытаний с двумя исходами (условно говоря 1 и 0) с вероятностями p и q соответственно. Тогда вероятность того, что у нас будет ровно k успехов (единиц) составит

$$C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

В этом случае $\Omega = \{0, 1\}$, $\widehat{\Omega} = \Omega^{\times n}$, $\widehat{\omega} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $x_i \in \{0, 1\}$.

1.2 Полиномиальная схема

Своего рода обобщением биномиальной схемы является полиномиальная схема. Представим, что испытаний всё так же n , а исходов теперь m :

$$A_1, A_2, \dots, A_m$$

У каждого из них есть своя вероятность p_i и $\sum_{k=1}^m p_k = 1$.

Тогда $\Omega = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, $\widehat{\Omega} = \Omega^{\times n}$, $\widehat{\omega} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $x_i \in \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$.

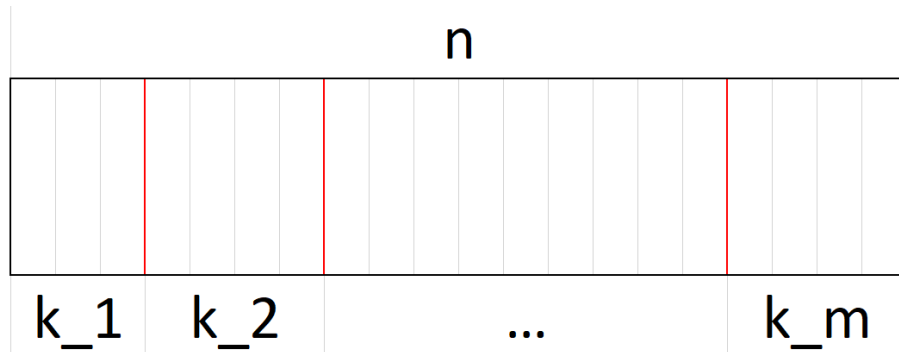
Пусть k_i — количество выпадений A_i , при этом конечно же $\sum_{i=1}^m k_i = n$. Тогда

$$\widehat{P} = P(\widehat{\omega}) = \prod_{i=1}^m p_i^{k_i}$$

Считая вероятность выпадения конкретных k_i (количеств A_i в $\widehat{\omega}$) подобно k успехам в пункте 1.1, получим

$$P(k_1, k_2, \dots, k_m) = [\text{все события с совпадающими } k_i \text{ равновероятны}] = K \cdot \prod_{i=1}^m p_i^{k_i},$$

где $K = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$ — полиномиальный коэффициент.



Как его вывести? Представим полоску на n ячеек. Резервируем от начала последовательно k_1 из них, потом k_2 и т.д.. Всего способов организовать полоску $n!$, но в рамках каждого i -го блока перестановка не будет менять сути, так как порядок не важен, а перестановок $k_i!$. Итоговая формула теперь очевидна.

2 Случайные величины

Вспомним наше ВП $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ и рулетку. Она выдаёт какое-то одно ω_i и мы радуемся. Так вот теперь радостью всё не ограничится. После запустим “постпроцессинг” и получим $\xi(\omega_i)$, где $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 2.1. *Случайная величина* — это любая вещественнозначная функция на Ω .

Замечание 2.1. На самом деле случайная величина в общем определяется несколько по-другому (добавляется условие на $\mathcal{F}$ -измеримость относительно σ -алгебры событий), но мы пока что рассматриваем только дискретный случай, а в нём это условие выполняется автоматически.

Определение 2.2. Функция на дискретном множестве будет описываться таблицей соответствий (возможно бесконечной):

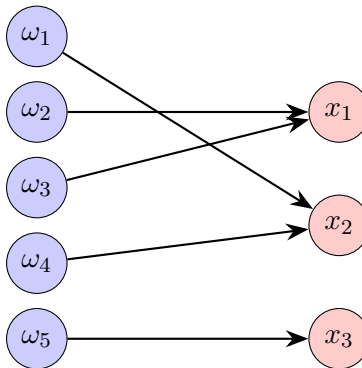
ω_1	ω_2	$\dots$	ω_i	$\dots$
$\xi(\omega_1)$	$\xi(\omega_2)$	$\dots$	$\xi(\omega_i)$	$\dots$

Замечание 2.2. Греческие буквы мы будем использовать для случайных величин, а латинские — для их значений ($\xi(\omega) = x$). В целом, можно воспринимать это как дань уважения грекам. Давным-давно колоссальный рывок был сделан именно ими, но потом римляне — грубые тупые мужики, “мужсланы” — пришли, завоевали Грецию, всё забрали у них...

Так как наша функция ξ определена на конечном или счётном множестве, то множество её значений $\xi(\Omega)$ также будет конечным или счётным:

$$\xi \sim (x_1, x_2, \dots, x_m), \text{ где для удобства упорядочим } x_1 < x_2 < \dots < x_m$$

Получим $m < N$ (N — число исходов в Ω). Можно представлять себе в голове картинку:



Здесь $5 > 3 \implies$ найдётся хотя бы одно значение x_i , которому соответствует несколько ω_j . Если бы m и N совпали, то мы бы получили биекцию и ξ была бы обратимой.

Определим же вероятность обращения ξ в x_k :

$$P_\xi(k) := P(\xi = x_k) = \sum_{i: \xi(\omega_i) = x_k} P(\omega_i) = \sum_{i: \xi(\omega_i) = x_k} p_i$$

Обозначение $P_\xi(k)$ корректно, так как мы заранее упорядочили x_i и k однозначно нам определяет x . Выходит, что Ω и ξ породили новое вероятностное пространство $\mathbb{X}$ (так и будем называть — пространство, порождённое случайной величиной), где конечно же выполнено условие нормировки:

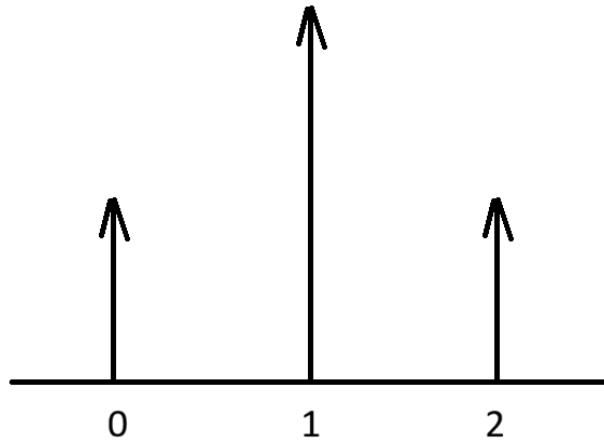
$$\sum_{k=1}^m P_\xi(k) = 1$$

Определение 2.3. Набор чисел $\bar{P}_\xi = (P_\xi(1), P_\xi(2), \dots, P_\xi(m))$ называется **распределением случайной величины** ξ .

Пример 2.1. Бросаем две симметричные монеты. $\Omega = \{ГГ, ГР, РГ, РР\}$. Вероятность каждого исхода равна $\frac{1}{4}$. Пусть ξ — количество гербов. Для распределения нарисуем таблицу:

x_i	0	1	2
$P_\xi(i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Иначе можно изобразить в виде диаграммы (стрелки должны отражать реальное соотношение вероятностей):



Пример 2.2. Так как схема Бернулли нам ещё встретится и не раз, то введём специальное обозначение для случайной величины, которая отражает количество успехов в n испытаниях Бернулли, и сразу запишем таблицу распределения:

β_n^p	0	1	...	k	...	n
$P(\beta_n^p)$	q^n	npq^{n-1}	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

Диаграмма распределения будет выглядеть как ёжик (диаграмма из примера 2.1, но и вправо, и влево имеем больше нисходящих стрелок). Причём этот ёжик будет симметричным, если $p = q$. Если же равенство не достигается, то вершина его будет смещена в одну из сторон.

Стоит отметить, что размерность Ω оказалась сильно меньше размерности $\mathbb{X}$. Это наталкивает нас на мысль, что иногда можно рассматривать какое-то $\mathbb{X}$, полученное из соображений здравого смысла, а не копаться в микроскопическом описании.

Замечание 2.3. Почему-то часто студенты валяются на следующем вопросе: “Как нам посчитать вероятность того, что ξ примет значение из $A \subseteq \mathbb{X}$?”. Ответ:

$$P(\xi \in A) = \sum_{k: x_k \in A} P_\xi(k)$$

Забавно, что в силу упорядоченности иксов для подсчёта $P(\xi \geq b)$ нам достаточно просто найти в таблице первый x , который не меньше b и сложить все вероятности от него и вправо.

Пример 2.3. Кидаем симметричную монету до выпадения герба. Пусть ξ — количество бросков. Тогда даже не будем рассматривать Ω , а сразу перейдём к $\mathbb{X} = \{1, 2, 3, \dots, k, \dots\}$. Таблица распределения для ξ будет выглядеть так:

x_i	1	2	...	k	...
$P_\xi(i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	...	$\frac{1}{2^k}$	...

Как раз получили пример, когда случайная величина ξ имеет счётное число значений.

3 Математическое ожидание случайной величины

Определение 3.1. Математическое ожидание случайной величины ξ определим как

$$E(\xi) := \sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \cdot \xi(\omega_i) = \sum_{k=1}^m P_\xi(k) \cdot x_k$$

Если $N(\Omega) = +\infty$, то $E(\xi)$ существует, если ряд сходится абсолютно. В случае с $m = +\infty$ та же самая ситуация.

Замечание 3.1. Математическое ожидание когда-то давно было получено как число, к которому сходится среднее арифметическое результатов эксперимента при огромных числах повторений независимо от условий эксперимента.

Доказательство. На самом деле нам необходимо доказать, что два определения совпадают. Действительно, $\xi(\omega_i) \in \mathbb{X} \forall i \implies$ сгруппируем слагаемые левой суммы по значениям x_k (в случае абсолютно сходящегося ряда перестановки также уместны):

$$\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \cdot \xi(\omega_i) = \sum_{k=1}^m \left(x_k \sum_{i: \xi(\omega_i) = x_k} p_i \right) = \sum_{k=1}^m P_\xi(k) \cdot x_k$$

□

Замечание 3.2. По-хорошему левое выражение больше похоже на определение, а правое — на вычислительную формулу. Поэтому на практике чаще всего используют именно правую часть, но левая ещё поможет вам в доказательствах.

Теперь посчитаем мат. ожидание случайных величин из примеров выше:

Пример 3.1. Из примера 2.1:

x_i	0	1	2
$P_\xi(i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Пример 3.2. Из примера 2.2:

β_n^p	0	1	...	k	...	n
$P(\beta_n^p)$	q^n	npq^{n-1}	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

$$E(\xi) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = np$$

Пример 3.3. Из примера 2.3:

x_i	1	2	...	k	...
$P_\xi(i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	...	$\frac{1}{2^k}$	...

$$E(\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{1}{2^k} = 2$$

4 А техи всё задерживаются...

